

Programación III — Apunte Teórico

El Principio de Invariancia en el Análisis de Eficiencia Algorítmica

Cátedra: Programación III

Tema: Fundamentos de Eficiencia

1. Definición Formal del Principio de Invariancia

El **Principio de Invariancia** establece que dos implementaciones distintas de un mismo algoritmo, ejecutadas en entornos diferentes (diferente hardware, sistema operativo, lenguaje de programación o compilador), difieren en su tiempo de ejecución real únicamente por una **constante multiplicativa positiva**.

Matemáticamente, si $T_1(n)$ y $T_2(n)$ representan el tiempo real de ejecución de un mismo algoritmo en dos computadoras distintas para una entrada de tamaño n , existe una constante $c > 0$ y un tamaño mínimo n_0 tal que:

$$T_1(n) \leq c \cdot T_2(n) \quad \forall n \geq n_0$$

Conclusión clave: La tasa de crecimiento o el *orden de complejidad asintótica* de un algoritmo es **invariante** respecto a la tecnología sobre la cual se ejecute.

2. ¿Por qué es fundamental en Ciencias de la Computación?

1. Independencia de la Plataforma

Permite analizar la eficiencia de los algoritmos de forma abstracta y matemática sin necesidad de depender de las especificaciones del hardware (CPU, memoria RAM) o del compilador empleado.

2. El Hardware no compensa una mala complejidad

Un ordenador superpotente ejecutando un algoritmo de complejidad cuadrática $O(n^2)$ terminará siendo más lento para valores grandes de n que una computadora modesta ejecutando un algoritmo lineal $O(n \log n)$.

3. Ejemplo Práctico: Hardware vs. Algoritmo

Imaginemos dos computadoras ejecutando algoritmos de ordenamiento para $N = 1.000.000$ elementos:

- **Supercomputadora A:** Ejecuta *Selection Sort* ($O(n^2)$). Realiza $\sim 10^{12}$ operaciones. Incluso procesando 10^{10} op/seg, tarda aproximadamente **100 segundos**.
- **Laptop Modesta B:** Ejecuta *MergeSort* ($O(n \log n)$). Realiza $\sim 2 \cdot 10^7$ operaciones. Procesando a solo 10^8 op/seg, tarda apenas **0.2 segundos**.

Moraleja para Pizarrón: Las constantes de rendimiento del equipo (factores como GHz, optimización de código, etc.) se vuelven insignificantes frente al comportamiento asintótico cuando $n \rightarrow \infty$.